

Séance 2 - Sources et types de données géographiques

Objectif de la séance : Identifier les différents types de données utilisés en géographie, comprendre leurs caractéristiques et savoir où trouver des données fiables.

2.1. Les différents types de données

Avant d'analyser ou de représenter une donnée, il est important d'identifier sa nature. En effet, le type de donnée détermine les traitements statistiques que l'on peut réaliser et, plus tard, la manière dont cette donnée pourra être représentée sur une carte.

On distingue notamment quatre grands types de données :

- **Donnée qualitative nominale** : elle correspond à des catégories qui ne peuvent pas être classées dans un ordre particulier (ex. *type d'occupation du sol : forêt, espace agricole, espace urbain*).
- **Donnée qualitative ordinale** : elle correspond à des catégories qui peuvent être classées selon un ordre. En revanche, l'écart entre les catégories n'est pas mesurable (ex. *niveau de risque : faible, moyen, élevé*).
- **Donnée quantitative discrète** : elle correspond à des valeurs numériques que l'on peut compter et qui prennent généralement des valeurs entières (ex. *nombre d'écoles par commune*).
- **Donnée quantitative continue** : elle correspond à une mesure pouvant prendre différentes valeurs dans un intervalle (ex. *altitude, température, distance ou superficie*).

2.2. Échelles de mesure

Une autre manière de caractériser une variable consiste à identifier son **échelle de mesure**. On distingue généralement quatre échelles : **nominale, ordinale, d'intervalle et de rapport (ou de ratio)**.

- **Échelle nominale** : les valeurs correspondent à des catégories sans ordre (ex. *type d'occupation du sol*).
- **Échelle ordinale** : les catégories peuvent être classées selon un ordre, mais l'écart entre elles ne peut pas être mesuré précisément (ex. *risque faible, moyen ou élevé*).
- **Échelle d'intervalle** : les écarts entre les valeurs sont mesurables, mais le zéro ne correspond pas à une absence de la quantité mesurée (ex. *une température de 0 °C ne signifie pas une absence de température*).
- **Échelle de rapport (ratio)** : les écarts entre les valeurs sont mesurables et le zéro correspond à une absence réelle de la quantité observée (ex. *population, superficie, production d'une culture*).

Cette distinction est importante, car **toutes les opérations statistiques ne sont pas pertinentes pour toutes les variables**. Par exemple, calculer la moyenne d'une variable nominale comme le type d'occupation du sol n'aurait pas de sens.

Un exemple simple

Prenons plusieurs communes : **Commune** → **type d'espace** → **niveau de risque** → **population**

On pourrait avoir : **Commune A** → **urbaine** → **élevé** → **25 000 habitants**

Dans cet exemple, « urbaine » est une **catégorie nominale**, « élevé » correspond à une **catégorie ordinale**, tandis que « 25 000 habitants » est une **valeur quantitative discrète**.

L'objectif n'est donc pas seulement de savoir lire une valeur, mais de comprendre **ce qu'elle représente et ce que l'on peut faire avec elle**.

2.3. Valeur absolue ou valeur relative ?

Cette distinction est particulièrement importante en cartographie.

Une **valeur absolue**, aussi appelée **valeur de stock ou effectif**, mesure directement une quantité. *Exemples : nombre d'habitants, nombre de logements, nombre d'entreprises.*

Une **valeur relative** met une quantité en relation avec une autre quantité. Elle permet notamment de comparer des territoires de tailles ou de populations différentes.

Elle peut prendre différentes formes :

- un **pourcentage** : part des personnes de moins de 25 ans ;
- un **taux** : taux de chômage ;
- une **densité** : nombre d'habitants par km² ;
- un **ratio** : nombre de médecins pour 10 000 habitants.

Par exemple, deux communes peuvent avoir chacune **5 000 personnes au chômage**, mais si l'une compte 20 000 actifs et l'autre 100 000 actifs, la situation n'est pas la même. Le calcul d'un taux permet de comparer ces deux territoires.

Cette distinction aura une conséquence directe sur la manière de construire une carte.

En règle générale, une **valeur absolue** est représentée par des **symboles proportionnels**, tandis qu'une **valeur relative** peut être représentée par des **aplats de couleurs graduées**, notamment dans une carte choroplèthe.

Attention : représenter directement des effectifs par des aplats de couleurs est une erreur cartographique fréquente. Avant de réaliser une carte, il faut donc toujours se demander : « **Est-ce que je représente une quantité ou un rapport ?** ».

2.4. Où trouver des données géographiques ?

Pour réaliser une analyse géographique, il est important d'utiliser des **sources fiables et adaptées au sujet étudié**.

Plusieurs organismes et plateformes permettent d'accéder à des données statistiques et géographiques :

- **INSEE** : données démographiques, sociales et économiques sur la France. Les données sont disponibles à différentes échelles : commune, intercommunalité, département, région, etc.
- **IGN et Géoportail** : données géographiques de référence sur le territoire français : limites administratives, cartes topographiques, photographies aériennes, altitude, réseaux, etc.
- **OpenStreetMap** : base de données géographiques collaborative et ouverte contenant de nombreux objets géographiques : routes, bâtiments, commerces, équipements, réseaux, etc.
- **Eurostat** : données statistiques harmonisées permettant notamment de comparer les pays et les régions de l'Union européenne.
- **data.gouv.fr** : plateforme française de données ouvertes regroupant des jeux de données produits par les administrations, les collectivités territoriales et différents organismes publics.

Lorsqu'on utilise un jeu de données, il ne suffit pas de le télécharger. Il faut également vérifier **qui l'a produit, quand il a été produit, à quelle échelle géographique il correspond et comment les données ont été construites**.

2.5. Vérifier la source d'une donnée ?

Toutes les données ne présentent pas la même qualité. Avant de les utiliser, il est nécessaire de se poser quelques questions :

- **Qui ?** → Qui produit les données ?
- **Quoi ?** → Que mesure exactement la variable ?
- **Quand ?** → De quelle année ou période datent les données ?
- **Où ?** → À quelle échelle géographique correspondent-elles ?
- **Comment ?** → Comment les données ont-elles été collectées ou calculées ?

Par exemple, un **taux de chômage** n'est pas seulement un chiffre : il faut savoir à quelle population il se rapporte, pour quelle période il a été calculé et par quel organisme.

Cette vérification permet d'éviter de comparer des données qui ne mesurent pas exactement la même chose.

À retenir

- **La nature d'une donnée détermine les traitements statistiques et les représentations que l'on peut utiliser.**
- Il faut savoir distinguer les données **qualitatives** (nominales ou ordinales) des données **quantitatives** (discrètes ou continues).
- Une **valeur absolue** mesure une quantité, tandis qu'une **valeur relative** met une quantité en relation avec une autre. Cette distinction est essentielle pour choisir une représentation cartographique adaptée.
- Une donnée doit toujours être accompagnée de son **contexte** : source, date, définition, unité et échelle géographique.
- **INSEE, IGN/Géoportail, OpenStreetMap, Eurostat et data.gouv.fr** constituent des sources importantes pour rechercher des données géographiques.

TD / Activité pratique

Les étudiant·es recherchent sur **le site de l'INSEE ou data.gouv.fr** un jeu de données disponible à l'échelle communale ou départementale.

À partir du jeu de données choisi, ils doivent :

1. **identifier la source** et l'organisme producteur ;
2. **indiquer la date ou la période** des données ;
3. **identifier l'échelle géographique** utilisée ;
4. sélectionner plusieurs variables et déterminer si elles sont **qualitatives ou quantitatives** ;
5. préciser, lorsqu'il s'agit de données quantitatives, si elles correspondent à des **valeurs absolues ou relatives** ;
6. expliquer brièvement **ce que mesure chaque variable**.

L'objectif du TD n'est pas encore de produire une carte, mais d'apprendre à **choisir, lire et comprendre un jeu de données avant de le traiter**.